

**Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана**

Факультет ИУ
Кафедра ИУ5

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторной работе №1
«Основные конструкции языка Python»
Вариант №7

Выполнил:
студент группы ИУ5-32Б:
Гаранин Е. Д.
Подпись и дата:

Проверил:
преподаватель каф. ИУ5
Гапанюк Ю. Е.
Подпись и дата:

Москва, 2025 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Задание для лабораторной работы
2. Листинг кода
3. Пример выполнения

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A , B , C , вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A , B , C могут быть заданы в виде параметров командной строки (вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент A , B , C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

ЛИСТИНГ КОДА

main_func.py:

```
import sys

import math

def get_coef(index, prompt):

    try:

        coef_str = sys.argv[index]

    except:

        print(prompt)

        coef_str = input()

    coef = float(coef_str)

    return coef

def get_roots(a, b, c):

    if a == 0:

        if b == 0:

            return []

        t = -c / b

        if t > 0:

            root = math.sqrt(t)

            return [-root, root]

        elif t == 0:

            return [0.0]

        else:

            return []

    D = b * b - 4 * a * c

    if D < 0:

        return []

    t_roots = []

    if D == 0:

        t_roots.append(-b / (2 * a))
```

```

else:
    sqD = math.sqrt(D)
    t_roots.append((-b + sqD) / (2 * a))
    t_roots.append((-b - sqD) / (2 * a))
x_roots = set()
for t in t_roots:
    if t > 0:
        x_root = math.sqrt(t)
        x_roots.add(x_root)
        x_roots.add(-x_root)
    elif t == 0:
        x_roots.add(0.0)
return list(x_roots)

def main():
    a = get_coef(1, "Введите коэффициент A:")
    b = get_coef(2, "Введите коэффициент B:")
    c = get_coef(3, "Введите коэффициент C:")
    roots = get_roots(a, b, c)
    len_roots = len(roots)
    if len_roots == 0:
        print("Нет действительных корней")
    else:
        print("Найдено корней: " + str(len_roots))
        print("Корни:", ", ".join(map(str, roots)))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

```
PS C:\Users\erofe\Documents\Материалы МГТУ\3 семестр\ПикАП\Лаба 1> python main_func.py 1 -4 1
Найдено корней: 4
Корни: 0.5176380902050416, 1.9318516525781366, -0.5176380902050416, -1.9318516525781366
PS C:\Users\erofe\Documents\Материалы МГТУ\3 семестр\ПикАП\Лаба 1> python main_func.py 10 -5 1
Нет действительных корней
PS C:\Users\erofe\Documents\Материалы МГТУ\3 семестр\ПикАП\Лаба 1> python main_func.py -5 2 50
Найдено корней: 2
Корни: 1.8353735051893312, -1.8353735051893312
```

Вывод: я освоил основные конструкции языка Python и научился решать биквадратное уравнение в программном виде